

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
CARRERA INGENIERÍA INFORMÁTICA
CÁTEDRA TIC E INGENIERÍA

Instrucciones generales.

Los trabajos que deben presentar (tareas o proyectos), tienen que seguir las siguientes reglas:

- Todos los trabajos escritos, deberán cumplir con los “Lineamientos de trabajos escritos de la Carrera Ingeniería Informática, documento que se encuentra dentro de la plataforma.
- En el aula virtual se permite la subida de un solo archivo, por lo que deberán de realizar un archivo .zip o .rar, para comprimir todos los archivos que resulten de esta investigación.
- El trabajo se iniciará en la semana 10 y se presentará en la plataforma en la semana 11, a más tardar el domingo de dicha semana antes de las 11:55 p.m.
- El instrumento tiene que ser entregado en el apartado que se creó dentro de la plataforma de aprendizaje en línea Moodle o según especificaciones que indique el profesor de la asignatura.
- No se recibirán instrumentos después de esta fecha, sólo casos muy justificados por los estudiantes y quedará a disposición del profesor recibirlos fuera de tiempo, para lo que el profesor con el entendido del estudiante podrá realizar posteriormente a la revisión del instrumento un rebajo del 25% por la entrega tardía del mismo.
- Debe leer y analizar la rúbrica de evaluación que se encuentra al final de este documento.
- Cualquier duda serán atendidos por el profesor por medio del correo interno o bien en el foro destinado a consultas.
- Nombre del archivo que envía: debe ser el nombre del estudiante + nombre del trabajo. Ejemplo: KarolCastroChaves-proyecto2.

- Antes de realizar su proyecto o tarea, revise los temas en los que se debe basar para realizar el instrumento; recuerde incluir toda la bibliografía que utilizó. Sea claro en sus investigaciones y redacte con sus propias palabras lo que allí se le pide.

El documento debe contener los siguientes apartados:

Parte del documento	Es incluido	Descripción del apartado	Valor
Portada	SI	Incluir como mínimo el nombre, carné, nombre de la asignatura, nombre del profesor-tutor, número de grupo, título del trabajo, fecha de entrega y centro universitario. "Siguiendo el ejemplo de la página #4 del documento: Lineamientos para trabajos escritos que se encuentra disponible en la plataforma".	Ver rúbrica
Índice	SI	Debe llevar un orden numérico que identifique donde localizar cualquier tema realizado dentro del documento.	Ver rúbrica
Introducción	NO	De manera resumida se debe brindar una visión del caso de estudio que está presentando y los objetivos que se desarrollan.	Ver rúbrica
Desarrollo	SI	Es el cuerpo del trabajo, cada trabajo deberá seguir el esquema indicado en la guía del estudiante.	Ver rúbrica
Conclusiones y	NO	Debe señalar de manera precisa las	Ver rúbrica

Parte del documento	Es incluido	Descripción del apartado	Valor
recomendaciones		principales conclusiones a las que llegó después de realizado el trabajo y si existe algún tipo de recomendación para mejorar el producto entregado. "Mínimo se deben de entregar tres conclusiones y recomendaciones".	
Bibliografía	SI	Deberá indicar claramente las fuentes consultadas para hacer el trabajo, sean estas personas, material bibliográfico o direcciones de Internet. Favor no indicar: www.monografias.com, o www.google.com; ya que esas direcciones son genéricas y no indican el lugar exacto de dónde usted tomó los datos para el documento. Los proyectos o tareas que no contemplen la bibliografía obtendrán una nota igual a "Cero". Solo se permite un porcentaje máximo al 50% de la bibliografía digital o de Internet. El otro porcentaje restante deberá ser de literatura o de libros.	Ver rúbrica

Cronograma del Proyecto No. 2.

A continuación, se presentan las fechas de la investigación final.

Fecha	Actividad
Semana 10	Entrega del proyecto al estudiante, en la plataforma, por parte del profesor-tutor
Semana 11	Entrega en la plataforma del proyecto de investigación por parte del estudiante.
Temas del proyecto	Tema 5. Análisis de decisión. Tema 7. Teoría de Inventarios. Tema 8 Simulación
Valor:	30%
Puntos	100 puntos
Modalidad	Individual

Instrucciones que seguir, para el desarrollo del proyecto de investigación**Tema: Análisis de decisión; Teoría de Inventarios ó Simulación.**

Objetivo: Seleccionar una empresa en la cual usted sea el cliente y observe un servicio deficiente en su servicio. Al seleccionar la empresa y la mejora a realizar, debe validar que el problema se pueda solucionar por medio de alguno d ellos los temas de Teoría de Inventarios o de Simulación. Una vez seleccionado debe seguir las instrucciones siguientes.

A. Ejercicio Práctico.

1. El señor de la fábrica de papas tuvo mucho éxito con la recomendación dada por usted en la campaña publicitaria, para su producto estrella. Y ahora desea construir una planta propia, ya que la que alquila, no está dando abasto con la demanda obtenida.

Nuevamente acude a usted para consultarle cuál sería la mejor inversión para construir esta nueva planta, ya que puede ser de tamaño pequeña (150 mts²) o grande (400 mts²), en un lote propio que él posee. La demanda en la venta de papas futura podría ser alta o baja. La probabilidad de que sea baja es de 0.35. Si la demanda es baja, la planta grande tiene un valor presente de \$400 millones y la planta pequeña, de \$250 millones. Si la demanda es alta, la planta grande corresponde un valor presente de \$900 millones y a la planta pequeña, un valor presente de sólo \$500 millones. Sin embargo, la planta pequeña puede ampliarse después de un tiempo, en caso de que la demanda resulte ser alta, para alcanzar un valor presente de \$700 millones. **(Valor total 20 puntos).**

En relación con los datos expuestos defina:

- A) Dibuje un árbol de decisiones y calcule los montos de cada opción para este problema. **(Valor 12 puntos)**
- B) ¿Qué debe hacer el dueño de la fábrica de papas, para tomar la mejor decisión en función de la inversión y demanda dada? **(Valor 8 puntos).**

B. Caso de Investigación.

El estudiante realizará una investigación en una empresa real, en la que ubique un problema que brinde una mala impresión de servicio a sus clientes. El estudiante utilizará los conocimientos adquiridos en esta asignatura, además de su criterio de investigación, para que pueda proponer una solución o mejora en el servicio de esta empresa. Se desea que el problema central de servicio que se investigue sea sobre los temas: **Teoría de Colas ó teoría de Inventarios, utilizando métodos de simulación (el estudiante plantea e indica abiertamente cuál de los dos métodos puede brindar una mejor solución al problema analizado).**

Es importante que analice el entorno de la empresa e identifique algún escenario que la misma necesite mejorar, le corresponde proponer al encargado un análisis que le ayude

en la toma de decisiones en la administración. Debe utilizar un sistema de simulación o software de IO para cotejar sus resultados.

El trabajo debe contar con la siguiente estructura:

Para efectos de la investigación deben tomar en cuenta los siguientes aspectos:

A. Formato y estructura del documento.

- 1) Portada **(Valor 1 puntos)**
- 2) Tabla de contenidos y tabla de Ilustraciones (*en caso de ser necesario*) **(Valor 2 puntos)**
- 3) Introducción: en la que indicarán cuál es el contenido y lo que desean identificar de la investigación que se está realizando, mínimo tres párrafos. **(Valor 3 puntos)**
- 4) Desarrollo la investigación **(Valor 42 puntos)**.

Se presenta un ejemplo del contenido mínimo que se solicita en dicha investigación:

i) Detalles actuales de la empresa.

- (1) Misión **(Valor 1 puntos)**
- (2) Visión **(Valor 1 puntos)**
- (3) Objetivo de la investigación (2 párrafos mínimo) **(Valor 2 puntos)**
- (4) Historia de la empresa y organigrama (3 párrafos mínimo) **(Valor 4 puntos)**

ii) Ubicación de problema planteado

- (1) Descripción del problema detectado, proceso, servicio, etc. (3 párrafos mínimo) **(Valor 5 puntos)**
- (2) Definición del método a utilizar para dar su solución. Justifique. (Teoría Colas ó teoría de Inventarios. (3 párrafos mínimo) **(Valor 5 puntos)**
- (3) Planteamiento y aplicación del método seleccionado (definición, variables, solución matemática, mostrar el planteamiento y operaciones para llegar a la posible solución), resultado obtenido. **(Valor 3 puntos c/u, total 9 puntos)**

- (4) Utilización de software de simulación (Arena), o cualquier otro que colabore a brindar o mostrar los escenarios de solución. **(Valor 5 puntos)**
- (5) Posibles escenarios de solución y selección del idóneo para resolver el problema planteado. **(Valor 10 puntos)**

- 5) Conclusión para mejorar el servicio que se está brindando actualmente el sistema en estudio, mínimo tres conclusiones, en 4 párrafos. **(Valor total 6 puntos, 2 puntos c/una)**
- 6) Recomendaciones para la empresa, a la que le hicieron la investigación, mínimo tres recomendaciones. **(Valor total 6 puntos, 2 puntos c/una)**
- 7) Bibliografía y citas, *importante que la investigación sea de su autoría, si necesitan copiar algo textualmente deben hacer una cita.* **(Valor 5 puntos)**
- 8) En general tomar en cuenta el documento “APA formatos y ejemplos” para la presentación de referencias, y el documento llamado “Lineamientos para trabajos escritos Ingeniería Informática”, para el formato del trabajo escrito. **(Valor 3 puntos)**
- 9) El trabajo debe poseer mínimo, unas 12 páginas; y cumple con todo lo definido. **(Valor 5 puntos)**
- 10) Cumple espacio y tamaño de letra. **(Valor 2 puntos)**
- 11) Orden, redacción y la ortografía son correctas. **(Valor 5 puntos).**

- B. Seleccione e investigue acerca de una empresa en la que ubique un problema y esté brindando una mala imagen de servicio a sus clientes. Puede resolver el problema mediante dos temas estudiados en esta asignatura: **Teoría de Colas y la Teoría de Inventarios**. El estudiante seleccionará el método o teoría que mejor se ajuste, para brindarle una solución al problema investigado, y poder ofrecer a esa empresa un análisis documentado con una solución viable posible. (Pueden ser empresas del estado, privadas, No se permiten comercios que posean una planilla menor a 50 personas).

El estudio debe utilizar los conceptos estudiados en esta asignatura de investigación de operaciones, (IO); y ayude a minimizar costos y aumentar los beneficios, explique en que consiste y como lo lograron.

- C. Desarrolle el trabajo indicado con la estructura definida en el punto "1 Formato y estructura del documento". No omita ningún punto recomendado mínimo y si posee algún apartado que considere importante lo puede agregar.
- D. Definirá algunas características de la empresa seleccionada, para dar un panorama amplio al lector o tutor, sobre el impacto de la solución que usted va a brindar.
- E. Seleccionará y explicará el problema o situación de la empresa en donde pueda aplicar los conceptos vistos en la asignatura de Investigación de Operaciones IO.
 - a) Realizará una descripción del problema y seleccionará la herramienta que de acuerdo con su conocimiento es la ideal para dar una mejor solución al problema planteado.
 - b) Mostrará el planteamiento de acuerdo con una estructura muy sencilla: definir variables, realizar operaciones matemáticas según lo estudiado en el método y obtendrá una solución en prosa, la cual ofrezca alguna mejoría al problema seleccionado.
 - c) Utilizar algún Software de simulación como ARENA, u otro que se ajuste a mostrar gráficamente una mejoría en la solución obtenida, puede adjuntar en este apartado una explicación general de tres párrafos sobre lo que quiere enseñar con dicho Software, y capturar por medio de pantallas, el comportamiento del problema planteado actual, para luego mostrar el resultado ya con la solución aplicada y recomendada por su persona, la cual fue el resultado del método escogido.

F. Este trabajo de investigación dará como resultado dos ítems, las conclusiones las cuales se solicitan que apunten dos, descritas en cuatro párrafos. Además de las recomendaciones las que serán sus aportes concretos a la empresa que ustedes seleccionaron; en este apartado se solicitan un mínimo de 3 recomendaciones descritas en párrafos de 4 renglones. En estas recomendaciones deben brindar esos aspectos de mejora que según sus criterios la empresa debe mejorar, sin dejar de lado el aspecto de inversión, la cual en la mayoría de las empresas es muy restrictivo.

Rúbrica: valor: ____: 30%, total de puntos: 100 puntos

Nombre del estudiante: _____

Total de puntos: 100 puntos, puntos obtenidos: _____

Nota: _____ **Porcentaje obtenido:** _____

Criterios	Excelente (100%)	(Bien 80%)	Regular (60%)	Deficiente
Ejercicio Práctico 1	La entrega final cumple al 100% con lo solicitado.	La entrega final cumple al 80% con lo solicitado.	La entrega final cumple al 60% con lo solicitado.	No entrega trabajo o no cumple completamente con lo solicitado.
	20	15	9	0
Portada Caso de Investigación	Portada cumple con todos los campos y el orden solicitado en el ejemplo de la página #4 del documento: Lineamientos para trabajos escritos que se encuentra disponible en la plataforma.	Portada no presenta 3 de los campos solicitados y el orden de los campos no es el de acuerdo con el ejemplo de la página #4 del documento:	Portada no presenta 4 de los campos solicitados y el orden de los campos no es el de acuerdo con el ejemplo de la página #4 del documento:	No presenta la portada en la tarea.

Criterios	Excelente (100%)	(Bien 80%)	Regular (60%)	Deficiente
		Lineamientos para trabajos escritos que se encuentra disponible en la plataforma.	Lineamientos para trabajos escritos que se encuentra disponible en la plataforma.	
	1	1	0.5	0
Índice Caso de Investigación.	El índice está completo y presenta un orden numérico que identifique donde localizar cualquier tema realizado dentro del documento y es generado automáticamente.	El índice está completo y presenta un orden numérico que identifique donde localizar cualquier tema realizado dentro del documento y no es generado automáticamente	El índice está incompleto y no presenta un orden numérico que identifique donde localizar cualquier tema realizado dentro del documento y no es generado automáticamente	No se creó el índice en el documento.
	2	1	0.5	0
Introducción Caso de Investigación.	Introducción está bien estructurada y posee un buen contenido (mínimo una página).	Introducción es poco estructurada y/o contenido aceptable. (Tres párrafos).	Introducción es poco estructurada y/o contenido No es aceptable. (Dos párrafos).	No hay introducción o su contenido es escueto y de baja calidad.
	3	2	1	0
Detalles actuales de la empresa seleccionada Caso de	Se debe definir bien claro la misión, Visión, el objetivo de la investigación, así como los datos generales de le	En caso de que no venga la descripción de la empresa, o la misma posea muy poco	En caso de que no venga del todo alguna de las partes mínimas solicitadas.	No incluye ninguna de las partes solicitadas, o la descripción anota

Criterios	Excelente (100%)	(Bien 80%)	Regular (60%)	Deficiente
Investigación.	empresa, para que nos den una idea de producto, tamaño empresa, años de fundada, etc.	contenido y no describa bien la estructura de esta. Viene Misión, Visión y objetivo de la investigación		propiedades no solicitadas en este apartado.
	8	5	3	0
Ubicación del problema planteado, y su análisis para presentar una solución del Caso de Investigación.	Descripción del problema detectado, proceso, servicio. Definir método a utilizar para dar su solución. (Teoría Colas ó Teoría de Inventarios Planteamiento y aplicación del método seleccionado. Utilización de software de simulación (Arena), Posibles escenarios de solución y selección del idóneo para resolver el problema planteado.	Se aplicaron en un 80% las observaciones. Adicionalmente cumple con la lista de los requisitos mínimos que debe contemplar en el proyecto según la consigna indicada en la plataforma.	Se aplicaron en un 60% las observaciones. Adicionalmente cumple con la lista de los requisitos mínimos que debe contemplar en el proyecto según la consigna indicada en la plataforma.	No entrega trabajo o no cumple completamente con lo solicitado.
	34	26	18	0
Conclusiones y recomendacio	Presenta tres conclusiones y tres recomendaciones donde se demuestra	Presenta dos conclusiones y recomendaciones donde se	Presenta dos o menos conclusiones y recomendaciones	No hay conclusión ni recomendación o bien no son

Criterios	Excelente (100%)	(Bien 80%)	Regular (60%)	Deficiente
nes, del Caso de Investigación.	el dominio del tema. 12	demuestra el dominio del tema, 8	poco fundamentadas. 4	coherentes. 0
Bibliografía Caso de Uso.	La bibliografía es completa y sigue el formato APA. 5	La bibliografía es completa y sigue el formato APA en más de un 75%. 3	La bibliografía está incompleta y sigue el formato APA en menos de un 50%. 1	No hay bibliografía 0
Extensión del trabajo y cumplimiento de lo solicitado, en el Caso de Investigación.	El proyecto se ajusta a la cantidad mínima 12 páginas y máximo 20 páginas (del apartado de desarrollo). 5	El proyecto no se ajusta a la cantidad mínima 12 páginas (del apartado de desarrollo), incluye 8 páginas o más. 4	El proyecto no se ajusta a la cantidad mínima 12 páginas (del apartado de desarrollo), incluye 5 o menos páginas o más. 2	El proyecto no alcanza la cantidad mínima de páginas. 0
Tipo, tamaño de letra y definición de espacios entre párrafos, en el Caso de Investigación.	El proyecto utiliza el tipo de letra ARIAL, tamaño 12 y la definición del interlineado entre párrafos es de 1,5 líneas. 2	El proyecto si utiliza el tipo de letra ARIAL, tamaño 12 y no la definición del interlineado entre párrafos es de 1,5 líneas. 1	El proyecto no utiliza el tipo de letra ARIAL, tamaño 12 y si la definición del interlineado entre párrafos es de 1,5 líneas. 1	El proyecto no cumple con el tipo de letra y el interlineado entre párrafos. 0
Cumplimiento del estándar APA en todo	El trabajo posee el estándar definido en el procedimiento de 5	El trabajo de investigación es completo y 3	El trabajo de investigación está incompleto 1	No hay presencia del formato APA, 0

Criterios	Excelente (100%)	(Bien 80%)	Regular (60%)	Deficiente
el trabajo, en el Caso de Investigación.	presentación de trabajos APA.	sigue el formato APA en más de un 75%.	y sigue el formato APA en menos de un 50%.	en el trabajo de Investigación.
	3	2	1	0
Orden, redacción y ortografía, en el Caso de Investigación.	El trabajo cuenta con excelente orden para presentar la solución de los casos prácticos y la pregunta breve, así como una impecable redacción y no contiene faltas de ortografía.	El proyecto cuenta con una buena redacción y/o contiene menos de 5 faltas de ortografía en una misma página.	El proyecto cuenta con problemas de redacción y contiene más de 5 faltas de ortografía.	El proyecto no cumple con la redacción y ortografía básica para un proyecto de investigación
	5	3	2	0
Total de puntos	100	71	43	0